

1과목 : 농기계운전

1. 윤활유의 작용을 열거한 것이다. 틀린 것은?
 - ① 냉각작용 ② 방청작용
 - ③ 세척작용 ④ 마멸작용
2. 건조의 3대 요인으로 볼 수 없는 것은?
 - ① 공기의 온도 ② 공기의 습도
 - ③ 공기의 양 ④ 공기의 방향
3. 양수기에 사용되는 윤활제는?
 - ① 엔진오일 ② 기어오일
 - ③ 그리스 ④ 유압오일
4. 제동열효율 30%인 디젤기관에서 저위발열량 10100kcal/kg의 경유를 사용하면 연료의 소비율(g/PSh)은?
 - ① 약164 ② 약182
 - ③ 약198 ④ 약209
5. 콤바인의 작업전 일일 점검 사항이다. 점검항목에 속하지 않는 것은?
 - ① 냉각수량 ② 연료의 양
 - ③ 엔진오일량 ④ 짚 절단 칼날
6. 디젤기관 트랙터의 시동회로가 회전하지 않을 때 그 원인으로 틀린 것은?
 - ① 축전지가 방전되어 있을 때
 - ② 연료분사 펌프에 연료가 공급되지 않을 때
 - ③ 배터리는 정상이나 전동기까지 공급되지 않을 때
 - ④ 전기는 공급되나 시동 전동기 자체의 고장으로 움직이지 않을 때
7. 부동액이 아닌 것은?
 - ① 그리스 ② 알코올
 - ③ 글리세린 ④ 에틸렌글리콜
8. 작물의 줄기를 가지런히 정돈하는 역할을 하는 탈곡 급치는?
 - ① 정소치 ② 보강치
 - ③ 병치 ④ 환원치
9. 경운기용 로우터리에 사용되고 있는 경운날은?
 - ① 작두형 날 ② 특수 날
 - ③ 보통 날 ④ L자형 날
10. 다음 중 농작업기가 아닌 것은?
 - ① 트랙터 ② 동력 분무기
 - ③ 콤바인 ④ 이앙기
11. 주행 중 트랙터를 급정지시키고자 할 때는?
 - ① 브레이크 페달을 밟고 클러치 페달을 밟는다.
 - ② 클러치 페달을 밟고 브레이크 페달을 밟는다.
 - ③ 브레이크와 클러치 페달을 동시에 밟는다.
 - ④ 주변속기어부터 뺏는다.
12. 동력분무기가 압력이 오르지 않는 원인이 아닌 것은?

- ① 여과기 주위에 이물질이 많이 끼었다.
 - ② 압력계 입구가 막혀 있다.
 - ③ 플런저가 파손 되었다.
 - ④ 그리스컵에 그리스가 가득 채워져 있다.
13. 다음 중 농업기계가 아닌 것은?
 - ① 플라이어 ② 스피드 스프레이어
 - ③ 범용형 트랙터 ④ 동력 살 분무기
 14. 양수기에 대한 설명이다 옳지 않은 것은?
 - ① 펌프에 물을 붓지 않고 공회전하면 기체가 파손되기 쉽다.
 - ② 볼트 너트가 풀려있는가 조사한다.
 - ③ 윤활 부분에 기름을 주입한다.
 - ④ 축받침 온도는 60℃ 이상유지 시켜야 한다.
 15. 농업기계를 구입하고자 할 때 고려되어야 할 사항으로 볼수 없는 것은?
 - ① 기술적인 합리성 ② 경제적인 합리성
 - ③ 취급성 및 안전성 ④ 감가상각비
 16. 냉각장치에 사용된 부동액의 농도 측정은 무엇으로 하는가?
 - ① 마이크로미터 ② 바로 미터
 - ③ 비중계 ④ 온도계
 17. 드라이버 사용 시 주의사항 중 틀린 것은?
 - ① 지렛대 대신으로 사용하지 않는다.
 - ② 규격에 맞는 드라이버를 사용한다.
 - ③ 드라이버는 흠에 잘 맞는 것을 사용한다.
 - ④ 나사를 빼거나 박을 때 잘 풀리지 않으면 플라이어로 꺾 잡고 돌린다.
 18. 콤바인에서 많이 사용되는 무단 변속장치는?
 - ① HST 무단 변속기 ② 펠콘 폴리
 - ③ 토오크 컨버터 ④ 선택 치차식 변속기
 19. 동력 탈곡기에 사용되는 곡물 반송장치가 아닌 것은?
 - ① 스크루 컨베이어 ② 스토어
 - ③ 벨트 컨베이어 ④ 버킷 엘리베이터
 20. 경운기의 조향장치는 무슨 식인가?
 - ① 링크지형 ② 일체형
 - ③ 클러치형 ④ 유체형
 21. 동력 경운기 부속 작업기와 작업 종류가 맞지 않는 것은?
 - ① 경운 -쟁기작업
 - ② 경운 쇄토 - 로터리 작업
 - ③ 두둑 만들기 -배토판
 - ④ 경운 - 원판 해로우 작업
 22. 방열기 냉각수에 기포나 기름이 떠있는 원인이 아닌 것은?
 - ① 오일펌프의 파손 ② 헤드 개스킷의 파손
 - ③ 물펌프의 그리스 유입 ④ 실린더 블록의 균열

23. 다음 중 사료 조제용 기계 기구가 아닌 것은?
 ① 휘일커터 ② 컬티베이터
 ③ 피이드 그라인더 ④ 해머밀
24. 트랙터의 핸들이 1회전하였을 때 피트먼 아암이 30° 움직였다. 조향기어 비는 얼마인가?
 ① 12 : 1 ② 6 : 1
 ③ 6.5 : 1 ④ 12.5 : 1
25. 쟁기작업 시 견인력을 증가시키는 방법 중 잘못된 것은?
 ① 경사지 상승 시 앞부분이 들리는 것을 방지하기 위해 앞바퀴에 웨이트를 부착시킨다.
 ② 쟁기작업 시에는 앞바퀴 웨이트를 부착시킨다.
 ③ 견인력을 증가시키기 위해 앞바퀴 웨이트외에 프론트웨이트를 추가로 부착시킨다.
 ④ 로터리 작업 시에는 뒷바퀴 웨이트를 부착시키나 쟁기작업에서는 뒷바퀴 웨이트를 뗀다.
26. 트랙터 앞바퀴 정렬의 필요성이 아닌 것은?
 ① 핸들의 복원성 ② 주행 중 점검
 ③ 조정의 용이성 ④ 제동효과의 증가
27. 축압(드러스트)을 받는 피스톤의 부분은 다음 중 어느 것인가?
 ① 피스톤 헤드 ② 링지대
 ③ 보스부 직각방향 ④ 보스부분
28. 인력 분무기와 동력 분무기의 구조상의 가장 큰 차이점은 무엇인가?
 ① 공기실 ② 노즐
 ③ 압력 조절 장치 ④ 호오스
29. 냉각수의 규정용량이 15ℓ인 라디에이터에 냉각수를 주입하였더니 12ℓ가 주입되었다. 이 라디에이터의 막힘은 몇 %인가?
 ① 5% ② 10%
 ③ 15% ④ 20%
30. 공기와 가솔린의 이론 혼합비의 중량비는 어느 정도인가?
 ① 5 : 1 ② 10 : 1
 ③ 15 : 1 ④ 20 : 1

2과목 : 농기계전기

31. 다음 중 캠각(cam angle)이란?
 ① 접점이 열려있는 동안에 캠이 회전한 각도를 말한다.
 ② 접점이 닫혀있는 동안에 캠이 회전한 각도를 말한다.
 ③ 접점이 열리는 순간을 말한다.
 ④ 접점이 닫히는 순간을 말한다.
32. 다음 중 전기의 도체에 속하는 것은?
 ① 고무 ② 에보나이트
 ③ 소금물 ④ 운모
33. 다음 중 납축전지의 충·방전 작용은?

- ① 자기작용 ② 화학작용
 ③ 물리작용 ④ 확산작용
34. 납축전지를 충전하면 음극판은 무엇으로 변하는가?
 ① 과산화납 ② 납
 ③ 황산납 ④ 일산화납
35. 다음 중 직류 발전기구성 요소 중 회전하면서 자속을 끊어 기전력을 유도하는 부분은?
 ① 전기자 ② 계자
 ③ 정류자 ④ 브러시
36. 축전지의 용량을 바르게 나타낸 것은?
 ① 암페어시[Ah] ② 킬로와트[kW]
 ③ 볼트암페어[VA] ④ 마력[HP]
37. 120[Ω]의 저항 4개를 연결하여 얻을 수 있는 가장 적은 저항 값은 얼마인가?
 ① 30[Ω] ② 20[Ω]
 ③ 12[Ω] ④ 6[Ω]
38. 직류 발전기의 주요 3가지 구성 요소가 아닌 것은?
 ① 전기자 ② 계자
 ③ 정류자 ④ 베어링
39. 다음 중 점화플러그에 요구되는 특징으로 틀린 것은?
 ① 급격한 온도변화에 견딜 것
 ② 고온, 고압에 충분히 견딜 것
 ③ 고전압에 대한 충분한 도전성
 ④ 사용조건의 변화에 따르는 오손, 과열, 소손 등에 견딜 것
40. 2[V]의 기전력으로 20[J]의 일을 할 때 이동한 전기량은?
 ① 10[C] ② 0.1[C]
 ③ 40[C] ④ 2400[C]
41. 등유기관의 마그네트 취급방법 중 틀린 것은?
 ① 자석을 강하게 때리거나 진동시키지 말아야 한다.
 ② 마그네트는 항상 깨끗하게 유지하여야 한다.
 ③ 운전 중 마그네트 뚜껑을 열어 기름걸레로 가끔 닦아준다.
 ④ 마그네트 보관 장소는 건조한 곳이어야 한다.
42. 농업기계에서 전기 배선작업을 할 때 주의해야 할 사항 중 옳지 않은 것은?
 ① 배선 작업하는 곳은 건조해야 한다.
 ② 배선을 차단 할 때는 우선 어스선(접지선)을 떼고 차단한다.
 ③ 배선을 연결 할 때에는 어스선(접지선)을 먼저 연결한다.
 ④ 배선 작업에서 접속과 차단은 빠리하는 것이 좋다.
43. 다음은 점화플러그의 실화 및 불꽃이 약해지는 원인이다. 옳지 않은 것은?
 ① 자기 청정온도의 저하
 ② 열값이 작은 플러그의 사용

- ③ 전극 부위에 탄소부착
④ 열방산 통로가 긴 플러그의 사용
44. 컷아웃릴레이(cut-out relay)의 컷인(cut-in)전압을 전압조정기의 조정 전압과 비교하면?
① 낮다. ② 높다.
③ 같다. ④ 상태에 따라 다르다.
45. 12V 60Ah 배터리로 12V 전구 2개를 사용하였더니 암메터에 나타나는 지시 값이 7.5A였다. 이 전구는 몇 W용인가?
① 5W ② 25W
③ 45W ④ 65W

3과목 : 농기계안전관리

46. 전후진 8단 변속기어가 장착되어 있는 트랙터의 출발방법은?
① 반드시 1단 기어로 출발한다.
② 반드시 8단 기어로 출발한다.
③ 1~8단 사이의 아무 변속 단수나 상관없다.
④ 중간인 4~5단 기어로 출발한다.
47. 가솔린 기관을 장기간 보관하는 방법 중 틀린 것은?
① 부동액이 들어있지 않은 냉각수는 모두 배출한다.
② 머플러에 습기의 유입을 방지하기 위해 끝부분은 막아 놓는다.
③ 연료는 빼내지 않는다.
④ 그리스 주입부분에 주유를 한다.
48. 스패너 사용법 중 틀린 것은?
① 자세는 몸의 균형을 잡아야 한다.
② 스패너의 입은 너트의 치수에 맞는 것을 사용한다.
③ 스패너로 해머대신 사용은 금한다.
④ 스패너로 너트를 풀 때 조금씩 밀어서 툰다.
49. 가솔린 기관과 디젤기관의 겨울철 장기보관 방법 중 연료의 배출 유무를 설명한 내용이 바른 것은?
① 가솔린 기관은 가득 채우고 디젤기관은 모두 배출시킨다.
② 가솔린 기관은 모두 배출시키고 디젤기관은 가득 채운다.
③ 가솔린 기관, 디젤기관 모두 가득 채운다.
④ 가솔린 기관, 디젤기관 모두 배출시킨다.
50. 트랙터, 콤팩트, 동력 경운기와 같은 농기계 운전 시 적정 탑승 인원은 몇 명인가?
① 운전자 1인
② 운전자 1인, 보조자 1인
③ 운전자 1인, 보조자 2인
④ 운전자 2인
51. 다음 중 사고 발생원인과 관계없는 것은?
① 산만한 상태 ② 불안정한 상태
③ 애매한 상태 ④ 환경이 좋은 상태

52. 작업기에서 착탈방법의 안전사항 중 옳은 방법은?
① 작업기의 착탈은 15°이내 경사지에서 실시한다.
② 작업기의 착탈은 반드시 3인 이상이 해야 한다.
③ 작업기는 부착 후 수평조절을 해야 한다.
④ 작업기의 착탈은 기체 본체를 완전히 후진하여 상부 링크부터 연결한다.
53. 수공구 사용 후 보관방법으로 옳은 것은?
① 사용 후 물에 깨끗이 닦아서 둔다.
② 사용 후 깨끗이 닦아서 지정된 장소에 둔다.
③ 적당한 습기가 있는 곳에 보관한다.
④ 사용 후 그대로 두어도 무방하다.
54. 다음 소화설비에 적응해야 할 사항으로 틀린 것은?
① 작업의 성질 ② 화재의 성질
③ 작업의 상태 ④ 폭발의 상태
55. 가스 용접 작업의 안전사항으로 옳지 않은 것은?
① 용접하기 전에 반드시 소화기, 소화수의 위치를 확인할 것
② 작업장 정리를 잘하고 환기가 되지 않도록 할 것
③ 보호안경을 반드시 쓸 것
④ 토치 내에서 소리가 날 때 또는 과열 되었을 때는 역학에 주의할 것
56. 왁스를 벨트에 바를 경우 옳은 방법은?
① 풀리에서 벨트를 떼고 바른다.
② 벨트를 풀리에 끼워 고속으로 하여 바른다.
③ 벨트를 풀리에 끼워 중속으로 하여 바른다.
④ 벨트를 풀리에 끼워 저속으로 하여 바른다.
57. 부품의 세척작업 중 알칼리성이나 산성의 세척유가 눈에 들어갔을 때 응급 조치방법은?
① 먼저 산성 세척유로 중화시킨다.
② 먼저 바람 부는 쪽을 향해 눈을 크게 뜨고 눈물을 흘린다.
③ 먼저 수돗물로 씻어낸다.
④ 먼저 봉산수를 넣어 중화시킨다.
58. 사고의 요인 중 기계의 결함에 의한 것은?
① 공작상의 결함 ② 혐오감
③ 격렬한 기질 ④ 흥분성 기질
59. 트랙터의 취급방법이 바르게 설명된 것은?
① 엔진이 시동된 상태로 연료를 보급 하였다.
② 경사진 길을 내려올 때 기어를 중립상태로 하고 주행하였다.
③ 도로 주행 시 좌우 브레이크 페달을 연결하고 주행하였다.
④ 운행도중 잠시 쉬고자 하여 시동을 끄고 시동키를 꽂아둔 채로 휴식하였다.
60. 아크용접 작업 시 발생할 수 있는 재해와 거리가 가장 먼 것은?

- ① 유해광선에 의한 장애
- ② 감전에 의한 장애
- ③ 누전에 의한 재해
- ④ 소음에 의한 청력 재해

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	④	③	④	④	②	①	①	①	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	④	①	④	④	③	④	①	③	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	①	②	①	④	④	③	③	④	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	③	②	②	①	①	①	④	③	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	③	④	①	③	③	③	④	②	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	③	②	③	②	①	③	①	③	④